

Actividad – Sesión 1: Introducción al proyecto

Nombre: Miguel Angel MErcado Tirado

Fecha: 13/07/2026

Objetivo

Analizar un problema de negocio y aplicar los conceptos vistos durante la sesión para identificar un caso de uso de IA generativa, los requerimientos iniciales, una estimación básica de recursos y el alcance del proyecto.

Caso

El área de Talento Humano de una empresa recibe diariamente decenas de consultas sobre vacaciones, permisos, beneficios y políticas internas. Las respuestas se entregan por correo electrónico y el tiempo promedio de atención supera las 24 horas. La dirección propone evaluar una solución basada en IA generativa para mejorar el servicio a los colaboradores.

Desarrollo de la Actividad

1. Identificación del problema

Describe brevemente cuál es el problema de negocio que debería resolverse y mencione al menos dos evidencias que permitirían demostrar que realmente existe.

Respuesta:

El problema central de negocio radica en la **ineficiencia operativa y los prolongados tiempos de respuesta** del departamento de Talento Humano frente a las consultas de los colaboradores (vacaciones, permisos, beneficios y políticas). Esta situación afecta la satisfacción interna y consume recursos que podrían orientarse a tareas estratégicas.

A nivel operativo y legal, el problema se profundiza debido a:

* **Complejidad y flujos de aprobación:** Los procesos de Talento Humano no son directos; requieren pasos intermedios y aprobaciones jerárquicas (por ejemplo, la autorización previa del jefe inmediato para permisos y licencias).

* **Riesgo de incumplimiento regulatorio:** Existe una falta de control proactivo sobre situaciones sensibles, como la acumulación de periodos vacacionales no tomados por los empleados durante uno o más años, lo cual expone a la empresa a contingencias y sanciones legales según la normativa laboral.

Evidencias de la existencia del problema:

1. **Evidencia de desempeño (Lentitud):** El tiempo promedio de resolución y respuesta a través de correo electrónico supera las 24 horas.
2. **Evidencia de demanda (Saturación):** La recepción diaria de decenas de consultas sobre temas recurrentes evidencia la falta de un canal de autoservicio eficiente, saturando la capacidad del equipo de Talento Humano.

2. Objetivo del caso de uso

Escriba un objetivo claro para este proyecto alineado con una necesidad del negocio.

Respuesta:

Optimizar y diversificar el canal de comunicación del área de Talento Humano mediante la implementación de una solución automatizada e inteligente (asistente virtual/chatbot basado en IA generativa), con el fin de **reducir los tiempos de respuesta de más de 24 horas a minutos** para consultas frecuentes. Esto permitirá maximizar la eficiencia operativa del departamento, organizar de forma estructurada las solicitudes complejas y los flujos de aprobación (como permisos y vacaciones), y mejorar la experiencia de servicio y la satisfacción general de los colaboradores.

3. Requerimientos funcionales

Proponga tres funcionalidades que la solución debería ofrecer.

Respuesta:

1. **Asistente Virtual (Chatbot) para Consultas de Bajo Impacto y FAQs:** Automatización de respuestas a consultas frecuentes de los colaboradores basándose en las políticas internas y el

manual del empleado (por ejemplo: días mínimos de vacaciones, código de vestimenta, beneficios corporativos, etc.), permitiendo resolver dudas recurrentes de forma inmediata.

2. Clasificación de Correos y Validación Automatizada de Documentos (PDF):

- Análisis y priorización automática de los correos electrónicos entrantes con base en la urgencia de la solicitud y el nivel jerárquico del remitente.
- Procesamiento e interpretación de formatos de solicitud adjuntos (PDFs) para validar si están correctamente completados. En caso de detectar que un colaborador envía un formato mal requisitado en dos o más ocasiones, el sistema derivará de manera automática el caso a la bandeja de un analista de Talento Humano para atención personalizada.

3. Sistema de Alertas Preventivas de Cumplimiento Legal e Interno: Emisión de alertas proactivas al equipo de Talento Humano cuando se identifiquen riesgos de incumplimiento normativo o legal (por ejemplo, alertas sobre plazos límites para gozar de vacaciones acumuladas por más de un año, o cuellos de botella en la aprobación jerárquica de permisos).

4. Requerimientos no funcionales

Proponga tres requisitos relacionados con rendimiento, seguridad, disponibilidad o escalabilidad.

Respuesta:

1. Rendimiento y Tiempos de Respuesta: El sistema debe garantizar un tiempo de respuesta inmediato para interacciones directas con el chatbot (menor a 5 minutos para preguntas frecuentes). Para tareas complejas que impliquen el análisis de correos y adjuntos PDF, el procesamiento y la clasificación por prioridad no deberán exceder las 2 horas, reduciendo sustancialmente el tiempo de respuesta anterior de 24 horas.

2. Seguridad, Confidencialidad y Control de Acceso:

- El acceso al sistema estará restringido de forma exclusiva al personal de la organización mediante autenticación federada (SSO corporativo).
- Se implementarán políticas estrictas de privacidad de datos y enmascaramiento de información sensible, garantizando que el modelo de IA no divulgue datos confidenciales de la empresa ni información personal identificable (PII) a colaboradores no autorizados.

3. Disponibilidad Diferenciada y Escalabilidad:

- **Disponibilidad:** El chatbot interactivo debe garantizar una disponibilidad del 99% durante el horario laboral de la empresa. Por otro lado, el motor de análisis y clasificación de correos y documentos adjuntos debe operar en modalidad 24/7, permitiendo procesar y priorizar la bandeja de entrada durante los fines de semana y días no laborables.

- **Escalabilidad:** La infraestructura del sistema debe ser elástica (basada en la nube), capaz de escalar automáticamente para soportar el incremento en el volumen de consultas y el crecimiento proyectado de la plantilla de colaboradores sin experimentar degradación en el rendimiento.

5. Recursos iniciales

¿Qué recursos considera necesarios para iniciar el proyecto? Mencione aspectos de tiempo, personal, datos o infraestructura.

Respuesta:

Para la viabilidad e inicio del proyecto, se contemplan los siguientes recursos requeridos:

1. **Infraestructura y Tecnología:**
2. **Orquestación y Pilotos:** Uso de la plataforma **n8n** para el diseño rápido de flujos de trabajo e integraciones tanto en fase piloto como en producción inicial para el chatbot y la clasificación de correos.
3. **Infraestructura Cloud:** Despliegue en la nube (ej. AWS EC2, API Gateway, etc.) para soportar la arquitectura avanzada del sistema de alertas en tiempo real.
4. **Modelos de Lenguaje (LLM):** Adopción de un modelo open-source eficiente y de tamaño optimizado (entre **8B y 16B de parámetros**) que cubra las necesidades de lenguaje de la organización.

Hardware y Despliegue:

- *Fase piloto:* Uso de APIs externas para validación de concepto con costes variables mínimos.
- *Producción:* Adquisición de hardware local de servidor dedicado (presupuesto estimado de **\$30,000,000 COP**) para ejecutar los modelos open-source de forma local, garantizando la privacidad de los datos.

Personal (Talento Humano del Proyecto):

7. **Equipo Técnico:** 2 a 3 Ingenieros de Sistemas/Desarrolladores para encargarse del diseño de integraciones, desarrollo del chatbot, infraestructura en la nube y puesta en marcha.

Experto de Dominio (Sponsor/Validador): Al menos 1 profesional senior de Talento Humano para brindar soporte conceptual, definir las reglas de negocio y liderar la revisión y estructuración de los formatos internos de la empresa.

Datos y Procesos:

10. Recopilación, depuración y digitalización del manual de políticas corporativas, reglamento interno y FAQs.

Estandarización y formalización previa de formularios y formatos de solicitud (PDFs), garantizando que cuenten con campos claros que puedan ser leídos fácilmente por el sistema OCR/LLM.

Tiempo:

13. Plazo de desarrollo e implementación estimado de **4 a 6 meses** desde el kickoff y diseño de flujos hasta las pruebas de aceptación y salida a producción.

6. Delimitación del alcance

Complete dos listas:

Incluye:

- **Asistente Virtual (Chatbot - Prioridad Máxima):** Desarrollo del canal conversacional interactivo para resolver consultas de primer nivel. El alcance de respuestas estará acotado a un conjunto definido de políticas y preguntas frecuentes de alta demanda (ej. mínimos días de vacaciones, código de vestimenta, etc.) para asegurar efectividad inmediata y descongestión del correo corporativo.
- **Módulo de Clasificación y Análisis de Correos:** Implementación de un motor que analice la urgencia/prioridad de los correos entrantes y evalúe la correcta formalización de los adjuntos en formato PDF (validando firmas, fechas o campos mandatorios).
- **Escalamiento Inteligente:** Regla de derivación automática al equipo humano de Talento Humano cuando una consulta no esté en la base de datos o si un usuario adjunta un PDF mal requisitado más de dos veces consecutivas.

No incluye:

- **Sistema de Alertas Preventivas de Cumplimiento Legal:** Excluido para las primeras etapas (MVP) por su alto costo de desarrollo, requerimientos de infraestructura en la nube compleja (ej. AWS EC2, API Gateway) y su menor impacto operativo directo a corto plazo.
- **Trámite de Solicitudes Atípicas o Complejas:** No se responderán consultas personalizadas o fuera de la lista de temáticas prioritarias, las cuales continuarán siendo atendidas por correo convencional por analistas humanos.
- **Integraciones Transaccionales en Sistemas Core (ERP/Nómina):** El sistema operará como consultor documental y validador de formularios estáticos, sin ejecutar escrituras directas ni modificaciones en las bases de datos de Recursos Humanos (RH) durante esta fase.

Reflexión final

En no más de 150 palabras, explique por qué definir correctamente el problema de negocio es más importante que seleccionar una tecnología desde el inicio del proyecto.

Respuesta:

Definir el problema de negocio permite a ingeniería dimensionar el alcance y la complejidad real de la solución. A veces, problemas aparentemente complejos se resuelven con tecnología simple y de rápido impacto, como usar n8n para orquestar el chatbot y clasificar correos en lugar de desarrollar código propio desde cero.

Por el contrario, necesidades en apariencia sencillas pueden ser técnicamente exigentes: el sistema de alertas preventivas, simple en el papel, requiere arquitectura reactiva avanzada y análisis constante para evitar falsos positivos que saturen a Recursos Humanos. Sin una definición clara del problema, se corre el riesgo de subestimar desafíos técnicos críticos o de sobrediseñar soluciones simples, derivando en pérdidas de tiempo y presupuesto.